



CURSO: MATEMATICA II

COD. CURSO: MA-123MNO

TIPO DE PRUEBA:

PRACTICA No.

☐

EX. PARCIAL

☒

EX. FINAL

☐

EX. SUST.

☐

Calcular las siguientes integrales

1. $\int \ln(x^2 - x - 6) dx$ 2. $\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{1+x^3} + \sqrt{(1+x^3)^3}}$

3. $\int \frac{(x-3)dx}{(2x^2-10x-13)\sqrt{10x^2-42x+45}}$ (x+1)

4. $\int \frac{(\sin(x) + x \cos(x))dx}{(1-x \sin(x))\sqrt{-1+x^2-x^2 \cos^2(x)}}$ (x+1)

5. $\int \frac{\sinh(2x)dx}{(2 \cosh^2(x) - 3 \sinh^2(x) - 2 \cosh x)^{3/2}}$ $\frac{x^2 \ln^2}{x^2 \ln^2 - 1}$

6. Demostrar

$\int (\arcsen(x))^m \cdot dx = x(\arcsen(x))^m + m \cdot \sqrt{1-x^2} (\arcsen(x))^{m-1} - (m-1)m \cdot \int (\arcsen(x))^{m-2} \cdot dx$

7. Usando la definición de integral definida calcule:

$\int_0^{\pi/2} \sin(x) \cdot dx$

8. Exprese como una integral definida el siguiente limite

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{n}{(3n+i)\sqrt{27n^2+24in+4i^2}}$

Los profesores del curso

MULTISERVICIOS
"LEO"

Multiservicios
"LEO"
FREE